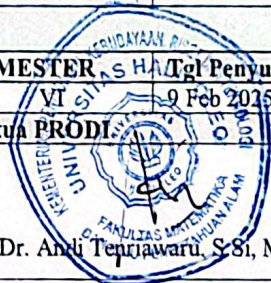


Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

	UNIVERSITAS HALU OLO FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER				Kode Dokumen: MK29
	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER				
MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	
Cloud Computing	FGA66329		T=4 P=0	VI 9 Feb 2025	
OTORISASI	Pengembang RPS	Koordinator RMK	Ketua PRODI		
	 Muhammad Riansyah Tohamba ST., M.Kom	 Muhammad Riansyah Tohamba ST., M.Kom	 Dr. Anli Tenriawaru, S.Si, M.Si		
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK				
	CPL04	Memiliki kompetensi untuk menganalisis persoalan computing yang kompleks untuk mengidentifikasi solusi pengelolaan proyek teknologi bidang ilmu komputer dengan mempertimbangkan wawasan perkembangan ilmu transdisiplin			
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)				
	CPMK041	Mampu menerapkan/menggunakan berbagai metode/algorithm dalam memecahkan masalah pada suatu organisasi			
	CPL ⇒ Sub-CPMK				
	CPL04	Sub-CPMK0411 Mahasiswa mampu menjelaskan konsep, karakteristik, dan model layanan (IaaS, PaaS, SaaS) berkaitan langsung dengan CPL04			
		Sub-CPMK0412 Mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai layanan yang disediakan oleh Cloud Platform, termasuk komputasi, penyimpanan, jaringan, dan layanan AI/ML berkaitan langsung dengan CPL04			
		Sub-CPMK0413 Mahasiswa mampu mengintegrasikan dan memanfaatkan fitur API berbasis AI, seperti Google Gemini API dalam aplikasi yang dibangun berkaitan langsung dengan CPL04			
		Sub-CPMK0414 Mahasiswa mampu menjalankan skenario pengujian perangkat lunak dengan skrip automasi berkaitan langsung dengan CPL04			
		Sub-CPMK0415 Mahasiswa mampu membuat dan mengelola mesin virtual (Virtual Machines) berkaitan langsung dengan CPL04			
	Sub-CPMK0416 Mahasiswa mampu membuat dan mengelola penyimpanan berbasis cloud (Cloud Storage) berkaitan langsung dengan CPL04				
	Sub-CPMK0417 Mahasiswa mampu membangun dan menerapkan aplikasi berbasis cloud berkaitan langsung dengan CPL04				
	Sub-CPMK0418 Mahasiswa mampu menerapkan praktik terbaik dalam keamanan dan mengoptimalkan performa serta skalabilitas aplikasi cloud berkaitan langsung dengan CPL04				
	Sub-CPMK0419 Mahasiswa mampu mengelola proyek cloud secara end-to-end, termasuk perencanaan, implementasi, pengujian, pemantauan (monitoring), dan pengoptimalan (troubleshooting) berkaitan langsung dengan CPL04				

Deskripsi Singkat MK		Mata kuliah Cloud Computing adalah mata kuliah yang mempelajari tentang konsep, teknologi, dan implementasi komputasi awan. Mahasiswa akan belajar tentang bagaimana memanfaatkan sumber daya komputasi (seperti server, penyimpanan, dan aplikasi) yang disediakan oleh penyedia layanan cloud melalui internet.					
Bahan Kajian / Materi Pembelajaran		1. Pengantar Cloud Computing(1) Pengantar kuliah project pada cloud computing. 2. Pengantar Cloud Computing(2). Latar belakang menggunakan cloud computing. Pengantar SaaS. Perbedaan SaaS, IaaS, PaaS (Github). Penjelasan Github untuk kolaborasi & penyampaian Issue pada Github. Dan Github CI/CD. 3. Penggunaan Cloud API berbasis AI. (Studi kasus: API LLM dengan Gemini) 4. Penggunaan Cloud API berbasis AI. (Studi kasus: API Deteksi entitas Cloud Language) 5. Pengujian Correctness & Scalable pada cloud. 6. Automation corrective testing: 7. Proses migrasi yang efisien dan terstruktur. Cara Konfigurasi yang tepat seperti, pengaturan server, database, load balancer. Pengantar Google Compute Engine dan VM Instances pada 8. Pengantar fitur Storage di Cloud Storage (Bucket, Object), Cloud SQL, dan Cloud Spanner. Mengunggah data ke Cloud Storage dan konfigurasi Cloud SQL. 9. Penggunaan fitur Storage di Cloud 10. Jaringan di : Virtual Private Cloud (VPC).					
Pustaka		Utama :					
		1. Furht, B., & Escalante, A. (Eds.). (2010). <i>Handbook of cloud computing</i>. Springer. 2. Murali Dodda. A complete guide to the Cloud platform					
		Pendukung :					
		- Herwanto, R., Purbo, O. W., & Aziz, R. Z. A. (2020). <i>Cloud computing: Manajemen dan perencanaan kapasitas</i> . Penerbit Andi.					
Dosen Pengampu		Muhammad Riansyah Tohamba S.T., M.Kom					
Matakuliah syarat		1. Sistem Operasi 2. Pemrograman Web					
Pekan Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Daring (online)	Luring (offline)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK0411 Mahasiswa mampu menjelaskan konsep, karakteristik, dan model layanan (<i>IaaS, PaaS, SaaS</i>)	- Mampu menjelaskan konsep IaaS, PaaS, SaaS - Mampu mengidentifikasi model public, private, hybrid cloud - Aktif berkontribusi dalam diskusi	Menunjukkan tahapan aktifitas untuk mencapai CPMK (non tes)		Bentuk: Kuliah Metode: Ceramah Tatap Muka (TM) Waktu: [1x(2x50'')]	- Pengantar kuliah project pada cloud computing. - Latar belakang menggunakan cloud computing. - Konsep dasar cloud computing (IaaS,	10

						PaaS, SaaS, Serverless).	
2	Sub-CPMK0412 Mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai layanan yang disediakan oleh Cloud Platform, termasuk komputasi, penyimpanan, jaringan, dan layanan AI/ML.	- Mampu menjelaskan konsep IaaS, PaaS, SaaS - Mampu mengidentifikasi model public, private, hybrid cloud - Aktif berkontribusi dalam diskusi	Menunjukkan tahapan aktifitas untuk mencapai CPMK (non tes)		Bentuk: Kuliah Metode: Ceramah Tatap Muka (TM) Waktu: [1x(2x50'')]	- Membuat akun dan menjelajahi Cloud Console. - Overview : Region, Zone, Project, Billing. - Pengantar SaaS. - Perbedaan SaaS, IaaS, PaaS (Github). - Penjelasan Github untuk kolaborasi & penyampaian Issue pada Github. Dan Github CI/CD.	10
3	Sub-CPMK0413 Mahasiswa mampu mengintegrasikan dan memanfaatkan fitur API berbasis AI, seperti Google Gemini API dalam aplikasi yang dibangun.	- Mampu menjelaskan konsep IaaS, PaaS, SaaS - Mampu mengidentifikasi model public, private, hybrid cloud - Aktif berkontribusi dalam diskusi	Menunjukkan tahapan aktifitas untuk mencapai CPMK (non tes)		Bentuk: Kuliah Metode: Ceramah Tatap Muka (TM) Waktu: [1x(2x50'')]	Penggunaan Cloud API berbasis AI. - Studi kasus: API LLM dengan Gemini) - Studi kasus: API Deteksi entitas Cloud Language	10
4-5	Sub-CPMK0414 Mahasiswa mampu menjalankan skenario pengujian perangkat lunak dengan skrip automasi.	- Mengelola <i>Cloud Storage</i> sesuai skenario proyek - Menunjukkan dokumentasi langkah-langkah konfigurasi	Menunjukkan tahapan aktifitas untuk mencapai CPMK (non tes)		Bentuk: Kuliah Metode: Ceramah Tatap Muka (TM) Waktu: [1x(2x50'')]	- Pengujian Correctness & Scalable pada cloud. - Automation corrective testing:	10
6-7	Sub-CPMK0419 Mahasiswa mampu mengelola proyek cloud secara end-to-end, termasuk perencanaan, implementasi, pengujian, pemantauan (monitoring), dan pengoptimalan (troubleshooting).	Ketuntasan menjelaskan proyek yang dikerjakan	Menunjukkan tahapan aktifitas untuk mencapai CPMK (non tes)		Bentuk: Kuliah Metode: Kuliah dan Praktikum Berbasis Proyek (PBL) Waktu: [1x(2x50'')]	Mahasiswa mempresentasikan hasil proyek dan menerima masukan untuk perbaikan.	5
8	UTS						

9	Sub-CPMK0415 Mahasiswa mampu membuat dan mengelola mesin virtual (Virtual Machines).	Ketuntasan menjelaskan kemampuan yang diperoleh dan mengetahui aktifitas yang harus dilakukan mahasiswa selama menjalani proses perkuliahan	Menunjukkan tahapan aktifitas untuk mencapai CPMK (non tes)		Bentuk: Kuliah Metode: Ceramah Tatap Muka (TM) Waktu: [1x(2x50'')]	Proses migrasi yang efisien dan terstruktur. Cara Konfigurasi yang tepat seperti, pengaturan server, database, load balancer.	5
10	Sub-CPMK0416 Mahasiswa mampu membuat dan mengelola penyimpanan berbasis cloud (Cloud Storage)	Ketuntasan menjelaskan kemampuan yang diperoleh dan mengetahui aktifitas yang harus dilakukan mahasiswa selama menjalani proses perkuliahan	Menunjukkan tahapan aktifitas untuk mencapai CPMK (non tes)		Bentuk: Kuliah Metode: Ceramah Tatap Muka (TM) Waktu: [1x(2x50'')]	Pengantar fitur Cloud Storage dan Cloud SQL.	5
11	Sub-CPMK0417 Mahasiswa mampu membangun dan menerapkan aplikasi berbasis cloud.	Ketuntasan menjelaskan kemampuan yang diperoleh dan mengetahui aktifitas yang harus dilakukan mahasiswa selama menjalani proses perkuliahan	Menunjukkan tahapan aktifitas untuk mencapai CPMK (non tes)		Bentuk: Kuliah Metode: Ceramah Tatap Muka (TM) Waktu: [1x(2x50'')]	Praktik deployment ke server cloud	5
12-13	Sub-CPMK0418 Mahasiswa mampu menerapkan praktik terbaik dalam keamanan dan mengoptimalkan performa serta skalabilitas aplikasi cloud.	Ketepatan menjelaskan aplikasi berbasis kecerdasan buatan	Menunjukkan tahapan aktifitas untuk mencapai CPMK (non tes)		Bentuk: Kuliah Metode: Ceramah Tatap Muka (TM) Waktu: [1x(2x50'')]	-Virtual Private Cloud (VPC). - ssh remote dan asymmetric rsa key	5
14-15	Sub-CPMK0412 Mahasiswa mampu mengelola proyek cloud secara end-to-end, termasuk perencanaan, implementasi, pemantauan (monitoring), dan pengoptimalan (troubleshooting).	Ketepatan menjelaskan pengertian Keamanan Komputer dan dampaknya dalam dunia nyata	Menunjukkan tahapan aktifitas untuk mencapai CPMK (non tes)		Bentuk: Kuliah Metode: Kuliah dan Praktikum Berbasis Proyek (PBL) Waktu: [1x(2x50'')]	Mahasiswa mempresentasikan hasil proyek dan menerima masukan untuk perbaikan.	10

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. **TM**=Tatap Muka, **PT**=Penugasan Terstruktur, **BM**=Belajar Mandiri (Permenristekdikbud No 53 Tahun 2023, tidak dipisahkan).

Pengertian 1 sks dalam BENTUK PEMBELAJARAN		Jam
a	Kuliah, Responsi, Tutorial	

	Tatap Muka	Penugasan Terstruktur	Belajara Mandiri	
	50 menit/minggu/semester	60 menit/minggu/semester	60 menit/minggu/semester	2,83
b	Seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis			
	Tatap muka	Belajar mandiri		
	100 menit/minggu/semester	70 menit/minggu/semester		2,83
c	Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara			
	170 menit/minggu/semester			2,83

No	Metode Pembelajaran Mahasiswa	Kode
1	Small Group Discussion	SGD
2	Role-Play & Simulation	RPS
3	Discovery Learning	DL
4	Self-Directed Learning	SDL
5	Cooperative Learning	CoL
6	Collaborative Learning	CbL
7	Contextual Learning	CtL
8	Project Based Learning	PjBL
9	Problem Based Learning & Inquiry	PBL
10	Atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	